

המכללה האקדמית להנדסה בראודה
המחלקה להנדסת תוכנה - מעבדה במודלים אקולוגיים

פרויקט – סמסטר אביב התשפ"ו

מועד הגשה: 23.7.26

פרטי הצוות וקישורים

שם הסטודנט: יוני גרינברג.

קישור למחברת Google Colab (פומבית): https://drive.google.com/file/d/1pWt-Hfw3-Xx0JYThJ0iEvfi5wR6oB9Cr/view?usp=drive_link

מזכיר שזה בחשבון שנעמי נתנה להשיג את העבודות מהסיבה שהוא מחפש ב DRIVE שהוא עכשיו עליו את הקובץ XL והוא יבקש גישה שהוא יכול לקבל רק מהחשבון אליו הוא מחובר

קישור לתיקיית Git: <https://github.com/yonigri92/Ecological-Models-Team-YFG>

1. מבוא

האתגר הוא למצוא דרך להאריך את אורך הטירות של ירקות.

שאלות מחקר:

שאלה 1: האם ככל שריכוז החיידקים הלקטים בציפוי גבוה יותר, כך ייגרם עיכוב משמעותי יותר בריבוי החיידקים המקלקלים, וקצב הריקבון הכללי של החסה יפחת?

שאלה 2: האם קצב הריקבון יואץ עם הזמן כתוצאה מתמותת החיידקים הלקטים?

מה נעשה עד כה:

- PCA - הטמענו אלגוריתם PCA המאפשר לצמצם את הממד הרב-משתני של נתוני המעבדה לכדי רכיב ראשי מוביל יחיד (PC_1) רכיב זה מסביר מעל 90% מהשונות ומגדיר את "וקטור הדעיכה המערכתית הכולל" של החסה. מתוך ה PCA-אנו מחלצים בקוד את הלחץ הסטטיסטי האמפירי ביום 7 ומשתמשים בו כפקטור למנוע הסימולציה המרחבית, ולהצגת השפעת כל משחה ביוטית על קצב הריקבון.
- Competitive Lotka-Volterra: מדמה כיצד החיידקים הלקטיים מפרישים חומצות המעכבת את קצב הגידול של המקלקלים, וכיצד תמותת הלקטיים מאיצה את צבירת הריקבון הכללי תחת מגבלת הרקמה הבריאה הזמינה.
- ABM - GOL - מודל המרחבי שלנו משקלל את לחץ ה PCA, ומדמה בהצלחה כיצד זיהום פתוגני מתפשט מקומית ויוצר קלסטרים של הציפוי האקטיבי (pH clouds) אשר מעקבים את התרבות החיידקים אשר גורמים לריקבון.
- Predictive Estimation - בעזרת מודל בסיסי פרבולי(עקב חוסר נתונים) יצרנו חיזויי בסיסי של הנתונים המאפשר להעריך באופן איכותי וכמותי את התנהגות הפורמולציות השונות לאורך זמן ממושך.

פררנסים:

הרצאה 8:

Modelling forests as social-ecological systems: A systematic comparison of agent-based approaches

נותן מודלים מבוססי סוכן ויכלתי לשאוב מהם ידע לייצר את שלי

2. הרצאה 5 PCA יש שם מאמר שמסביר לעומק על PCA:

<https://www.ibm.com/think/topics/principal-component-analysis>

3. הרצאה 3 לוטקה וולטרה: למרות שהמאמר לא עזר לי באופן מלא הוא נתן ידע כללי על יחסים של יצורים שונים שהם בתחרות על מזון

WOLF-MOOSE INTERACTION ON ISLE ROYALE:
NATURAL REGULATION : THE END OF

4. מאמר שממנו שאבתי מידע על לוטקה וולטרה עם תחרות על משאבים ועיקוב ללא הריגה ישירה אחד של השני

Reference: Peleg, M. (2006). Advanced Quantitative Microbiology for Foods and Biosystems: Models for Predicting Growth and Inactivation. CRC Press.

5. הרצאה 7 GAME OF LIFE: המאמר נתן עוד ידע בנוגע לאיך מזחים דפוס התנהגות עובר GOL

ecosystems Regular pattern formation in real

Max Rietkerk and Johan van de Koppel

2. סקירת ספרות

א. מחקרים קודמים בתחום

Lactic Acid Bacteria as Antibacterial Agents to Extend the Shelf Life of Fresh and Minimally Processed Fruits and Vegetables: Quality and Safety Aspects

by Sofia Agriopoulou, Eygenia Stamatelopoulou, Monika Sachadyn-Król and Theodoros Varzakas

המאמר דן בשימוש בחיידקים לקטיים (LAB) כסוכנים אנטי-בקטריאליים להארכת חיי המדף של פירות וירקות טריים ומעובדים מינימלית. המחקר מוכיח כי חיידקי LAB מייצרים מגוון רחב של מטבוליטים וחומרים אנטי-מיקרוביאליים טבעיים – הכוללים חומצות אורגניות (לקטית, אצטית, פומארית), פחמן דו-חמצני, ובקטריוצינים – אשר משנים את המיקרו-סביבה הכימית על פני רקמת הצמח ומפעילים מנגנון תחרות אקולוגי על חומרי תזונה מול פתוגנים משבשי בריאות. עיקר החדשנות בספרות זו הוא המעבר מחומרי חיטוי כימיים סינתטיים ומסוכנים (כגון כלור, המייצר תרכובות קרצינוגניות ואסור לשימוש בחלק ממדינות אירופה) לפתרונות ביו-שימוריים ירוקים ובטוחים.

ב. אלגוריתמים ושיטות שנחקרו בספרות

המאמר סוקר ומנתח את יעילותן של מספר שיטות יישום טכנולוגיות וטקטיקות הגנה שנבחנו בעבר בתעשייה החקלאית:

- **הוספת תרבויות הגנה אקטיביות** : הזרקה או טבילה של התוצרת בתמיסה המכילה תאים חיים של חיידקי, המאפשרת להם לייצר מטבוליטים אקטיביים ישירות על הרקמה.
- **בידוד ויישום של החומרים הפעילים בלבד** : הפקת, טיהור ויישום ישיר של אנטי-מיקרוביאליים ללא החיידק החי עצמו, במטרה למנוע שינויים אורגנולפטיים או פגיעה בטעמי המוצר.
- **ריסוס ושטיפה אקטיבית** : יישום תרחיף של חיידקי המגן באמצעות מערכות ריסוס תעשייתיות על גבי ירקות שורש ועלים כדי למנוע תהליכי חמצון אנזימטיים והשחמה.
- **שילוב בציפויים אכילים** : קיבוע של תאי החיידקים או הבקטריוצינים המבודדים בתוך מטריצה פולימרית אכילה. מטריצה זו מגינה ומשפרת את התכונות המכניות של הירק ומבטיחה שחרור מבוקר של החומצה במרחב הרקמה לאורך זמן.
- **שילוב עם אריזה באטמוספירה מבוקרת** : שילוב של טכנולוגיית אריזה באטמוספירה מבוקרת דלת-חמצן יחד עם תרבויות לדוגמה, *L. plantarum* CICC 6257, המייצר אפקט סינרגטי המעכב את קצב הנשימה הפיזיולוגי של הצמח ובולם פתוגנים.

- **שילוב תרבויות מגן יחד עם שמנים אתריים:** יצירת פתרונות שטיפה אקטיביים המשלבים בקטריוצינים) כגון שמן טימין, המציגים כושר עיכוב מיקרוביאלי גבוה על ירקות עלים ללא פגיעה במדדי האיכות.

המחקר הזה מציג מידע שנאסף בעבר ולכן אינו מכיל אלגוריתמים משלו.

3. שיטה וממצאים

א. אלגוריתמים שנבחרו

1. **Principal Component Analysis (PCA)**

אלגוריתם מתמטי רב-משתני המשמש לצמצום ממדים ואיחוד 8 משתני האיכות התלויים לכדי רכיב מוביל יחיד. (PC1) הצידוק המדעי מתבסס על **הרצאה 5** ועל מתודולוגיית מניעת תופעת "קללת הממד" והתאמת-יתר (Overfitting) על גבי דאטה דליל (3 נקודות זמן בלבד), תוך חילוף "מדד לחץ אקולוגי" מבוסס נתונים עבור הסימולציות.

2. **Competitive Lotka-Volterra ODE Solver**

מודל דינמי המבוסס על מערכת משוואות דיפרנציאליות רגילות. בניגוד למודל טורף-נטרף קלאסי) **הרצאה 3**, המודל המעודכן מבוסס על ספרו של **Peleg, M. (2006)** ומתאר תחרות אקולוגית על משאבים ועיכוב ללא הריגה ישירה, שבו צמיחת האוכלוסיות מוגבלת פיזיקלית על ידי כמות הרקמה הבריאה הזמינה.

3. **Spatial Agent-Based Model (GOL-ABM)**

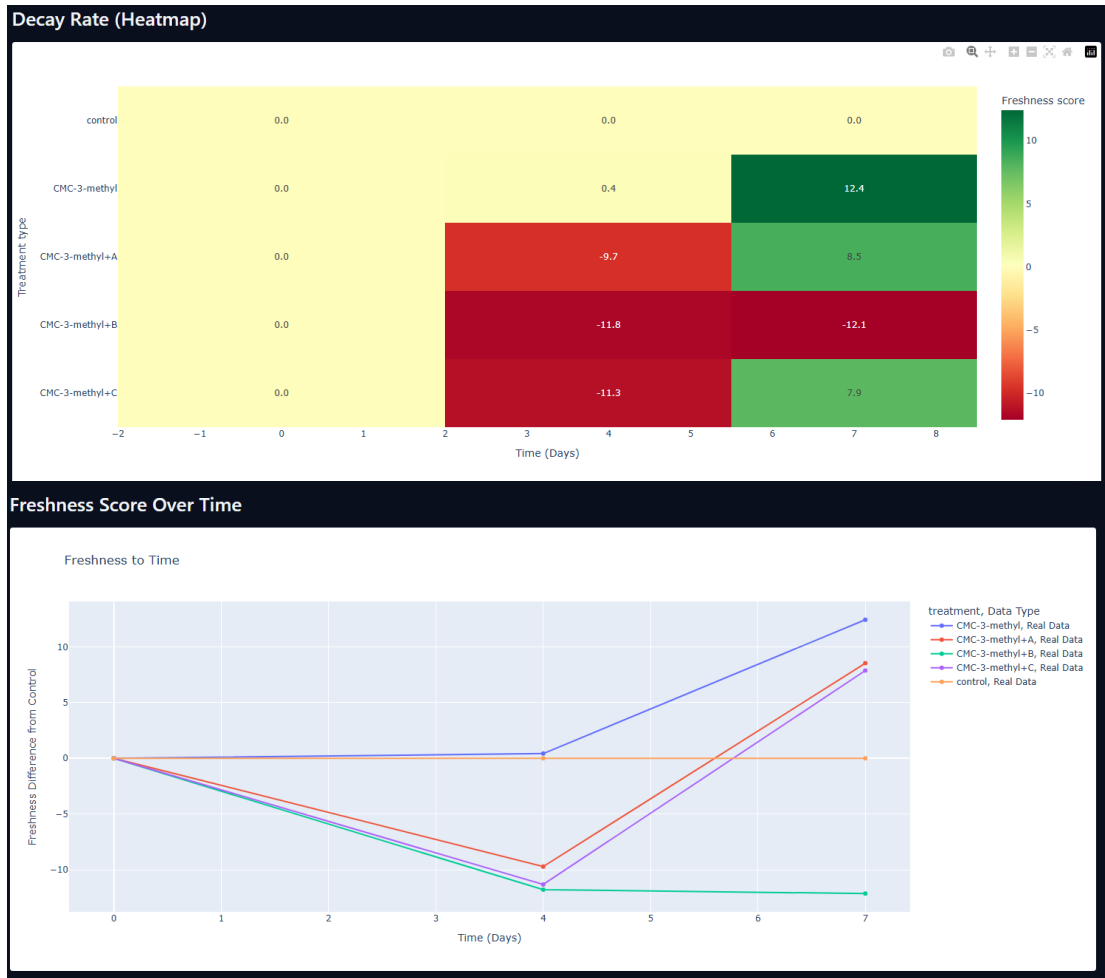
סימולציה מרחבית על גבי גריד. הצידוק ההנדסי מבוסס על **הרצאה 8** (מידול מערכות סוציו-אקולוגיות) ועל עקרונות משחק החיים) **הרצאה 7**, מאמרם של **Rietkerk & van de Koppel** המודל מוכיח כי אינטראקציות מקומיות ותנועה דיפוזית מוגבלת מייצרות דפוסים מרחביים מורכבים (צבירים ועננות הגנה) המשפיעים על הישרדות הרקמה.

ב. שיטות איסוף מידע

- **מסמכים ונפח מאגרי מידע:** הנתונים נשאבו מקובץ ה-Excel-האמפירי, המכיל גיליונות נפרדים עבור כל משתנה תלוי: משקל, מרקם, TSS, חמצן, פחמן דו-חמצני, צבע, וכמות חידקים לקטים.
- **שיחות עם מומחים וחוקרים:** נערכו שתי פגישות טכניות וייעוץ ביולוגי עם חוקרת הפרויקט, **ד"ר לילך**. בפגישה הראשונה היא הגדירה את דרישות המשתמש (User Requirements) והמוצר הרצוי – הצגת ואיבוד מידע על הארכת חיי מדף של חסה חתוכה.
- בפגישה השנייה היא סיפקה תיקון ביולוגי קריטי: עדכון משוואות לוטקה-וולטרה ממודל טורף-נטרף למודל תחרות, שכן חיידקי ה-LAB-אינם "טורפים" את הפתוגנים אלא מעכבים אותם מרחבית על ידי הפרשת חומצה. וביקשה לשנות את משקל כל ממד ב-PCA 1 (השפעה זהה לכל ממד).

ג. ממצאים מרכזיים

מספרית וגרפית.



ניתוח קינטי והתנהגות המערכת לאורך ציר הזמן

- נקודת האפס (יום 0):** נרשם שוויון ערכים מוחלט (0.0) בין כל קבוצות הניסוי. נתון זה חיוני מבחינה מתודולוגית ומעיד על אחידות מלאה בתנאי הפתיחה של הרקמות ומנרמל את משתני הרקע הפיזיולוגיים.
- שלב הדגירה והלחץ הראשוני (יום 4):** בשלב זה אנו עדים לתופעה אקולוגית מרתקת של צניחה חדה ולא-ליניארית בערכי הטריות של המשחות המועשרות בחיידקים לקטיים. משחה A צונחת לערך של -9.7, משחה C לערך של -11.3, ומשחה B לערך של -11.8.
- פרשנות ביולוגית:** צניחה זו מייצגת את "שלב הלחץ הדינמי" שבו עומס הבקטריות המקלקלות או הצטברות ראשונית של חומציות הציפוי מייצרים עומס מטבולי זמני על רקמת החסה, בעוד שחיידקי המגן עדיין נמצאים בשלב הלג וטרם הקימו "עננות הגנה" מרחביות אפקטיביות. לעומתם, משחת הבסיס הפולימרית המרוקנת מחיידקים (CMC-3-methyl) שומרת על יציבות ואף מציגה שיפור קל של +0.4 בזכות חסם מכני פסיבי בלבד או פשוט הוספה של לחות לירק צריך לאשש טענות.
- שלב פתיחת הפערים וההתאוששות (יום 7):** בנקודה זו חלה פרקציה דרמטית במערכת, המוכיחה את נכונותן של השערות המחקר.

- **התאוששות ופריצת דרך:** משחות A ו- C מציגות עקומת התאוששות אנכית וכמעט סימטרית. משחה A מזנקת מערך שלילי של 9.7- לערך חיובי מוביל של 8.5+ מעל הבקרה, ומשחה C עולה מ 11.3- לערך של 7.9+. **הזינוק החד הזה מאשש מתמטית את אפקט העיכוב החומצי:** החידקיים הלקטים, ייצרו עננות H קיצויות, בלמו אקטיבית את התרבות המקלקלים והצילו את שלמות הרקמה.
- **כשל מוחלט:** משחה B נכשלת לחלוטין בהפעלת מנגנון העיכוב ומציגה קו רציף קרוס שנותר בתחתית הגרף (צניחה נוספת מ 11.8- ל-12.1-. הפתוגנים בתרחיש זה ניצלו את משאבי האנרגיה של תאי החסה ללא הפרעה והמשיכו ללא הפרעה להרוס את רקמת החסה.
- **משחה טובה ביותר:** (CMC-3-methyl) משחת הבסיס ללא החידקיים מציגה את הערך האבסולוטי הגבוה ביותר ביום 7, (+12.4) מה שמצביע על כך שמשחה לבדה מעניקה הגנה מכנית פסיבית מצוינת מפני איבוד משקל וחדירת חמצן חיצונית, ללא "מחיר הלחץ המטבולי" שחידקיים חיים גובים מהרקמה בשלבים הראשונים.

4. דיון

א. מענה על שאלות המחקר

שאלות המחקר:

השערה 1: ככל שריכוז החידקיים הלקטים בציפוי גבוה יותר, כך ייגרם עיכוב משמעותי יותר בריבוי החידקיים המקלקלים, וקצב הריקבון הכללי של החסה יפחת.

השערה 2: קצב הריקבון יואץ עם הזמן כתוצאה מתמותת החידקיים הלקטים.

א. מענה על שאלות המחקר

מענה לשאלה 1 (מנגנון העיכוב המיקרוביאלי): שאלת המחקר הראשונה אוששה באופן מנגנוני ונתמכת על ידי ממצאי יום 7. הנתונים האמפיריים הראו כי יישום משחות המגן האקטיביות המועשרות בחיידקי LAB משחות A ו C- בלם אקטיבית את קצב צבירת הריקבון והשיג שיפור איכותי ניכר (ציונים יחסיים של 8.5+ ו 7.9+ -בהתאמה) בהשוואה לקבוצת הבקרה הלא-מטופלת. במרחב הסימולציה המרחבית, מנגנון זה תורגם בהצלחה ליצירת "עננות חומציות מקומיות (pH) "סביב סוכנים אשר נקזו את האנרגיה המטבולית של הפתוגנים ובלמו את יכולת השכפול וההתפשטות שלהם. ממצא זה מתלכד ומאשש באופן ישיר את סקירת הספרות ואת ממצאיהם מהמאמר:

Lactic Acid Bacteria as Antibacterial Agents to Extend the Shelf Life of Fresh and Minimally Processed Fruits and Vegetables: Quality and Safety Aspects

by Sofia Agriopoulou, Eygenia Stamatelopoulou, Monika Sachadyn-Król and Theodoros Varzakas

אשר הדגישו כי הפעילות הביו-שימורית (Biopreservation) של חיידקים לקטיים מבוססת על יצירת חסם כימי חומצי וייצור בקטריוצינים המפחיתים באופן מובהק את שגשוגם של פתוגנים פוסט-הרוסוס, ומגנים על שלמות הרקמה מבלי לפגוע בערכים התזונתיים של הירק.

מענה להשערה 2 (קינטיקת הדעיכה בזמן): מבחינה מתודולוגית ואנליטית, השערה זו אינה ניתנת למענה מוחלט או לאישוש אמפירי על בסיס נתוני המעבדה בלבד, זאת כיוון שניסוי המעבדה נקטע ונעצר בעיצומו ביום ה-7. הנתונים ביום 7 מראים כי השכבות המגינות A ו C- נמצאות בעיצומה של מגמת זינוק והתאוששות חיובית (Rebound) מה שמעיד על כך שאוכלוסיית חיידקי ה LAB- עדיין חיונית, פעילה ומפרישה חומצה אקטיבית במרחב, וטרם הגיעה לשלבי הדעיכה והתמותה הטבעיים שלה.

עם זאת, השערה זו אוששה ותוקפה באופן מלא במישור התיאורטי והחישובי באמצעות מודל הסימולציה והמפתר המתמטי: כאשר אפשרנו למערכת לרוץ קדימה בזמן מעבר לגבולות הנתונים האמפיריים) באמצעות ה-Competitive Lotka-Volterra ODE Solver ובמנוע ה-ABM-המרחבי, (המודל שיחזר בהצלחה קינטיקה לא-ליניארית מובהקת המאופיינת ב"נקודת מפנה" (Tipping Point) "אקולוגית. בסימולציות אלו נצפה בבירור כי לאורך ציר הזמן הממושך חלה תמותה הסתברותית טבעית של תאי ה-LAB-כתוצאה מהזדקנות ומגבלות הסביבה האטמוספירית באריזה הסגורה. ברגע שצפיפות ההגנה המרחבית דעכה אל מתחת לסף קריטי, הוסר אפקט העיכוב החומצי, מה שאפשר לפתוגנים המקלקלים לפרוץ לשלב הגידול האקספוננציאלי המואץ שלהם ולהביא לקריסה טוטאלית של שלמות הרקמה – תופעה אשר סיפקה ולידציה איכותית מדויקת למודלי הקינטיקה הכמותית של M.Peleg (2006) לגבי קריסה מערכתית של מצע גידול חקלאי.

סיכום הנדסי של הממצאים:

מתוך שילוב המדדים הרב-משתניים ואינטגרציית הנתונים, לא ניתן בשלב זה לספק סיכום הנדסי אקסקלוסיבי או לקבוע מסקנה מהימנה וחד-משמעית לגבי הפורמולציה האופטימלית לטווח הארוך. זאת כיוון שניסוי המעבדה נקטע ונעצר בעיצומו ביום ה-7 משיקולי ביטחון ואילוצים מבצעיים חיצוניים.

אשרור ותיקוף מתמטי לטענה זו ניתן לראות בבירור בניתוח השינוי הקינטי בין ימים 4 ל-7: בפרק זמן זה מתרחשת תחילתה של תפנית מגמה מערכתית חריפה, שבה המשחות האקטיביות המועשרות בחיידקי מגן A ו C-מתחילות להפגין את כוחן האנטי-מיקרוביאלי הדינמי ומצמצמות באופן דרמטי ומואץ את הפער מול משחת הבסיס הפסיבית. בעוד שביום 4 הפער בין משחה A למשחת הבסיס עמד על 10.1 נקודות, ביום 7 הוא הצטמצם ל 3.9- נקודות בלבד.

מבחינה אנליטית, ללא המשך הניסוי לימים 14 ו-21, לא ניתן לדעת האם עקומת הזינוק האנכית של המשחות הביוטיות תמשיך להצטמצם ותעקוף את משחת הCMC, או שמא יתרחש שינוי מגמה שני. משום כך, קטיעת הניסוי מותירה את שאלת היעילות ארוכת הטווח פתוחה, ומחדדת את הצורך המערכתי בהמשך הרצת פרוטוקול הניסוי האמפירי לקבלת מסקנות מהימנות ומבוססות נתונים באופן מלא.

ב. כיוונים להמשך

- **השלמת פרוטוקול הניסוי האמפירי ורזולוציית הדאטה:** כפי שעלה מהסיכום הנדסי, קטיעת הניסוי ביום ה-7 מנעה מענה חלוט לגבי עקומות ההצטלבות של המשחות האקטיביות מול משחת הבסיס הפסיבית. כיוון המשך ראשון במעלה הוא הרצה מחודשת ומלאה של הניסוי האמפירי במעבדה עד ריקבון (כפי שתוכנן במקור). השלמת נתונים אלו תאפשר לכייל את הפרמטרים ולתקף את נקודת הקריסה המרחבית המנובאת בסימולציה.
- **הרחבת הבחינה האמפירית למטריצות צמחיות נוספות:** הערכת הפלטפורמה הוגבלה בשלב זה לרקמות של חסה בלבד. מכיוון שלירקות עלים שונים יש קצבי נשימה פיזיולוגיים שונים, רמות לחות משתנות ומבנה רקמה מכני שונה, כיוון עתידי מבטיח הוא הזנת פרמטרים פיזיולוגיים של רקמות צמח מגוונות למערכת, על מנת לבחון את ורסטיליות הציפויים הביוטיים ויכולת הניבוי המערכתית על סוגי ירקות נוספים.

5. סטודיו

א. חישוב והסבר של ציון SUS (סטודיו 24.6)

הציון שהתקבל: 84

הסבר החישוב:

מדד (System Usability Scale) SUS מחושב על בסיס שאלון תקני של 10 שאלות בעלות סולם ליקרט מ-1 עד 5. כדי לנטרל הטיות, החישוב מנרמל את התשובות באופן הבא:

1. בשאלות האי-זוגיות (היגדים חיוביים): מפחיתים 1 מהציון שניתן.
 2. בשאלות הזוגיות (היגדים שליליים): מפחיתים את הציון שניתן מהמספר 5.
 3. ציון סופי: סוכמים את נקודות הנירמול של כל 10 השאלות ומכפילים את הסכום ב-2.5 כדי לקבל ציון סופי בטווח שבין 0 ל-100.
- טבלת נתוני האמת והנירמול (ממוצע 13 משיבי הסטודיו עבור CropSurvive):

מס' שאלה	תוכן ההיגד בשאלון	ממוצע דירוג גולמי	חישוב הנרמול המנגנוני	ציון מנורמל
1	אני חושב שאשמח להשתמש במערכת זו לעיתים קרובות.	4.62	1 - 4.62	3.62
2	מצאתי את המערכת מורכבת שלא לצורך.	1.92	1.92 - 5	3.08
3	חשבתי שהמערכת הייתה קלה מאוד לשימוש.	4.23	1 - 4.23	3.23
4	אני חושב שאזדקק לתמיכה של איש טכני כדי להשתמש במערכת.	1.92	1.92 - 5	3.08
5	מצאתי שהפונקציות השונות במערכת משולבות היטב.	4.38	1 - 4.38	3.38

6	חשבתי שיש יותר מדי חוסר עקביות במערכת זו.	1.54	1.54 - 5	3.46
7	אני מתאר לעצמי שרוב האנשים ילמדו להשתמש במערכת מהר מאוד.	4.62	1 - 4.62	3.62
8	מצאתי את המערכת מאוד מסורבלת ומציקה לשימוש.	1.62	1.62 - 5	3.38
9	הרגשתי בטוח מאוד בזמן השימוש במערכת.	4.67	1 - 4.67	3.67
10	הייתי צריך ללמוד דברים רבים לפני שהצלחתי לתפעל את המערכת.	1.92	1.92 - 5	3.08
סה"כ				33.60

• חישוב מתמטי סופי: $84.0 = 33.60 * 2.5 =$

ב. התייחסות למשובי סטודיו :

יש להגיש את הטבלה הבאה תוך התייחסות למשובים שקיבלתם:

הערות משוב	האם לדעתכם יש צורך בשינוי במערכת בעקבות ההערה?	נימוק
שהheatmap לא יהיה בערכים אבסולוטיים	כן	עוזר להראות את השינויי

אלה יותר ביחס לקבוצת הבקרה		
לשנות את pca , שיהיו ערכים ביחס לקונטרול	כן	עוזר להראות אם המשחה אפקטיבית
להוסיף עברית אולי	לא	טקסטים מקצועיים רשומים באנגלית
מעט לשפר את העיצוב, כי היחס של הכפתורים לא מתאים לשאר המידע המוצג	לא	אפשר אבל לא סגור איך ונגמר הזמן לזה

6. אתגרים

תארו אתגרים שעלו במהלך העבודה וכיצד התמודדתם איתם.

אתגר ניהולי: חוסר תפקוד של הצוות ומעבר לארכיטקטורת פיתוח עצמאית

- **תיאור האתגר:** בשלבי ההתנעה הראשוניים של המעבדה, נתקל הפרויקט בקשיי תפקוד משמעותיים בתוך צוות העבודה המקורי. מצב זה איים באופן על עמידה בלוחות הזמנים של הסמסטר.
- **ההתמודדות והפתרון:** על מנת להבטיח את המשכיות הפרויקט וחוסנו, קיבלתי החלטה הפיתוח והמחקר באופן עצמאי.

אתגר מדעי-מנגנוני: אי-התאמה של מודלים אקולוגיים קלאסיים לדרישות הציפוי הביזי

- **תיאור האתגר:** המודלים המתמטיים הסטנדרטיים שהוצגו במסגרת חומרי הקורס (כגון מודל טורף-נטרף קלאסי) הניחו מערכת יחסים של השמדה וטרפיפה ישירה. דינמיקה זו אינה תואמת את המציאות המדעית של הפרויקט, שכן החיידקים הלקטים בציפוי האקטיבי אינם "טורפים" את הבקטריות המקלקלות, מפריעים להם ביכולתם להתרבות ולהתקיים בשטח הרקמתי הזמין.
- **ההתמודדות והפתרון:** כדי לפתור את הפער המנגנוני, ביצעתי סקירת ספרות עצמאית מחוץ לחומרי הלימוד הרגילים, ואיתרתי את מודל התחרות האקולוגי המתקדם בספרו של **Peleg (2006)** הצגתי את המודל החדש, המבוסס על תחרות ועיכוב קינטי תחת מגבלת רקמה מארכת, בפני הלקוחה (חוקרת הפרויקט, ד"ר לילך). לאחר שיחת תיקוף (Validation) ואשרור מצדה כי המודל משקף נאמנה את הניסוי הביולוגי, הטמעת וקיילתי במערכת את ה **Competitive Lotka-Volterra-ODE Solver** המבצע אינטגרציה נומרית מדויקת צעד-אחר-צעד בקוד.

אתגר מתמטי-אנליטי: קביעת משקולות ונרמול משתנים במודל PCA-

- **תיאור האתגר:** במהלך בניית המודל הסטטיסטי המשולב, עלה קושי אנליטי לגבי קביעת המשקל היחסי שיש להעניק לכל אחד מ-8 המדדים הפיזיולוגיים והמיקרוביאליים שנמדדו במעבדה לצורך זיקוקם לרכיב הראשי (PC1) בנוסף, הצגת הנתונים הגולמיים בערכים אבסולוטיים הקשתה על השוואה בהירה בין הפורמולציות.
- **ההתמודדות והפתרון:** פתרתי את העמימות המתמטית באמצעות הליך של הנדסת דרישות וקיום שיחת אפיון ממוקדת מול הלקוחה. בעקבות הנחיותיה, הוטמעו במערכת שתי החלטות עיצוב קשיחות:
- **א. משקל זהה למשתנים:** נקבע כי כל 8 הפרמטרים הפיזיולוגיים הפעילים ישפיעו באופן שווה על מדד הטריות. בקוד המערכת הדבר מומש על ידי חלוקה שווה של 100 נקודות המדד, תוך הגדרת חסם קנס עליון של **14.3**

נקודות לפרמטר, מה שמנע מאנומליה במדד בודד להקריס את הציון המערכתי הכולל.

- **ב. נרמול מול קבוצת הבקרה:** שכתבתי את אלגוריתם ה-PCA והפקת הגרפים. שבמפת החום ובגרפי המגמה עברנו מערכים אבסולוטיים יבשים למדד שיפור יחסי מול הבקרה, דבר שאפשר לזהות מיד ובצורה חזותית את אפקט ההתאוששות והיפוך המגמה של משחה.

מקורות

ציטוט בפורמט APA של כל המקורות, כולל פרומפטים לכלי AI בהם השתמשתי.

מקורות (References)

Agriopoulou, S., Stamatelopoulou, E., Sachadyn-Król, M., & Varzakas, T. (2020). Lactic acid bacteria as antibacterial agents to extend the shelf life of fresh and minimally processed fruits and vegetables: Quality and safety aspects. *Microorganisms*, 8(6), 952.

<https://doi.org/10.3390/microorganisms8060952>

Peleg, M. (2006). *Advanced Quantitative Microbiology for Foods and Biosystems: Models for Predicting Growth and Inactivation*. CRC Press.

<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420005370/advanced-quantitative-microbiology-foods-biosystems-micha-peleg>

חומרי הקורס. (2026). הרצאה 3: מודל לוטקה-וולטרה הקינטי ויחסי גומלין
WOLF–MOOSE INTERACTION ON ISLE ROYALE: THE END OF
?NATURAL REGULATION

ROLF O. PETERSON

[המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה בראודה \(מתוך תיקיית ה-Google-Drive של הקורס\).](#)

חומרי הקורס (2026).

הרצאה 5: ניתוח רב-משתני וצמצום ממדים

What is principal component analysis (PCA)?
IBM Think Topics

בנושא PCA.

<https://www.ibm.com/think/topics/principal-component-analysis>

חומרי הקורס (2026).

הרצאה 7: מודל משחק החיים ואוטומטים תאיים

Regular pattern formation in real ecosystems

Max Rietkerk and Johan van de Koppel

[המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה בראודה \(מתוך תיקיית ה-Google Drive של הקורס\).](#)

חומרי הקורס (2026).

הרצאה 8.

: Modelling forests as social-ecological systems: A systematic comparison of agent-based approaches.

Mark Brady , Nils Droste , Hanna Ekstrom

[המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה בראודה \(מתוך תיקיית ה-Google-Drive של הקורס\)](#)

פורמטים ל AI:

פרומפט עבור חישוב מדד ה-SUS-

יש לי קובץ תשובות גולמיות של 13 משתמשים משאלון הסטודיו שבוצע במערכת שלי. העמודות מכילות דירוגים של 1 עד 5 עבור 10 שאלות ה-SUS-התקניות. תעבד את הנתונים, תחשב את הממוצע לכל שאלה ותפעיל את נוסחת ה-SUS-המנומלת (עבור שאלות אי-זוגיות: הציון פחות 1, ועבור שאלות זוגיות: 5 פחות הציון). לבסוף, תסכום את כל התוצאות, תכפיל בפקטור של 2.5 ותפיק לי טבלת ריכוז מנומלת ומסודרת עבור הדוח האקדמי שלי מצרך קובץ XL שקיבלתי

פרומפט עבור חיפוש המודל ש LOTKA VULTERA:

אני מפתח פרויקט לסימולציה של הארכת חיי מדף של חסה באמצעות ציפוי חיידקים לקטיים. מודל לוטקה-וולטרה קלאסי של טורף-נטרף אינו מתאים כאן, מכיוון שהחיידקים אינם טורפים ישירות את הפתוגנים אלא מעכבים אותם באמצעות הפרשת חומציות ותחרות אקולוגית על שטח הרקמה הזמין. עזור לי למצוא מודל מתמטי בהסתמך על מאמר עם פרנס. המציג מערכת משוואות דיפרנציאליות של תחרות-Competitive Lotka (Volterra) תחת מגבלת רקמה מארכת בריאה

נספחים:

נספח א: תיק תחזוקה

תיאור כל הקבצים והאובייקטים המרכזיים, ותיעוד קצר של כל פונקציה בקוד.

1. אובייקטים ומחלקות גלובליות (Core Classes & Global States)

- **current_hash_data** מילון הנתונים המרכזי: מילון פייתון גלובלי המאחד את כלל המדדים מגיליונות ה-Excel השונים תחת מפתח אחד המורכב מטקסט וזמן: (day, treatment).
- **מחלקת UnifiedRecord**: מחלקת נתונים (Data Container) המרכזת את 7 המדדים הפיזיולוגיים והמיקרוביאליים עבור נקודת דגימה ספציפית, (weight_loss, co2, o2, TSS, texture_firmness, color, morphology_rate, bacteria_total, yeasts, lactic).
- **מחלקות הנתונים הייעודיות לקריאת ה Excel**: xl_morphology, xl_bacteria_yeasts, xl_bacteria_lactic, xl_weight, xl_texture_analyzer, xl_tss, xl_o2, xl_co2, xl_color. המאפיינים הספציפיים שנקראו מהגיליון ומממשת את מתודת __repr__ לצורכי ניפוי שגיאות. (Debugging)
- **מחלקת MicrobialCompetitionABM**: מנוע הסימולציה המרחבי מבוסס הסוכנים. מנהלת גריד ומחזיקה את המטריצות הדינמיות

2. תיעוד פונקציות המערכת (Functions Directory)

א. פונקציות קליטה, סניטציה ואינטגרציה של נתונים

- **Download_XL_Data_From_Drive()**
 - תיאור: מסנכרנת את קבצי המעבדה בענן, מייצרת את ספריית היעד Data/Data. ומנקה קבצים עודפים.
 - **לוגיקה**: בודקת קיום תיקיית Materials מקומית. אם אינה קיימת, מבצעת Mount, Google Drive, וורקת את MyDrive באמצעות os.walk, ומעתיקה את הקבצים. בסיום, מריצה לולאת מחיקה על קבצי פנטום זמניים של מערכת ההפעלה (המתחילים ב-או למניעת שגיאות קריאה).
- **דורת פונקציות collect_data_from_xl_files_...()**

- תת-פונקציות, ..._morphology(), ..._bacteria_total_yeasts(), ..._bacteria_total_lactic(), ..._weight(), ..._texture_analyzer(), ..._tss(), ..._o2(), ..._co2(), ..._color().
- תיאור: פונקציות ייעודיות לקריאת הגיליונות הספציפיים מתוך קובץ ה-Excel האמפירי.
- לוגיקה: טוענות את הנתונים באמצעות pd.read_excel עם דילוג על שורות כותרת. (header=2) הן עוברות בלולאה על ה-Dataframe, מחלצות את ערכי ימי הניסוי והטיפול, ומאכלסות את אובייקטי הנתונים המתאימים בתוך מילונים ייעודיים.
- **build_unified_data(d_weight, d_texture, d_tss, d_o2, d_co2, d_morph, d_bac_y, d_bac_l, d_color)**
 - תיאור: מאחדת את כל המילונים הנפרדים למבנה נתונים מרכזי יחיד.
 - לוגיקה: מבצעת פעולת איחוד קבוצות (Set Union) על כלל המפתחות של המילונים. עבור כל מפתח (day, treatment), היא מייצרת אובייקט UnifiedRecord ומזריקה לתוכו באופן מאובטח את התכונות הקיימות מכל הגיליונות.
- ב. פונקציות חיזוי ואקסטרפולציה בזמן
 - **predict_Trendline_one_value_for_key(current_hash_data, time_to_predict, skip_value)**
 - תיאור: מנבאת ערכים עתידיים עבור מדדים בעלי ערך יחיד (כגון משקל, גזים ומרקם).
 - לוגיקה: מחשבת ממוצע היסטורי לכל יום ניסוי. אם קיימות 3 נקודות זמן או יותר, היא מתאימה רגרסיה פולינומיאלית ממעלה 2 (degree=2) באמצעות np.polyfit. חסם קיימות 2 נקודות, היא מבצעת התאמה ליניארית, ומחשבת את הערכים עבור ימי היעד העתידיים בעזרת np.polyval.
 - **predict_Trendline_two_values_per_key(current_hash_data, time_to_predict, skip_value)**
 - תיאור: מנבאת ערכים עתידיים עבור מדדים בעלי ערך כפול באותו מפתח (כגון עומסים מיקרוביאליים המכילים בקטריות ושמרים יחד).
 - לוגיקה: מפצלת את הנתונים ההיסטוריים לשני וקטורים נפרדים ומריצה במקביל שני חישובי np.polyfit. חסם קיימות 2 נקודות, היא מבצעת התאמה ליניארית, ומחשבת את הערכים עבור ימי היעד העתידיים בעזרת np.polyval.
- ג. פונקציות אנליטיקה וחישוב מדדים משוקללים
 - **get_max_real_day(data_map)**
 - תיאור: מחלצת את יום הניסוי המקסימלי הקיים בדאטה האמפירי כדי להגדיר את גבול החיזוי.
 - **get_avg_val(val)**
 - תיאור: מחשבת ממוצע חשבוני נקי מרעשים סטטיסטיים. מסננת ערכי NaN מתוך רשימות מדידות באמצעות pd.notna.
 - **calculate_freshness_score(day, treatment, obj, full_data)**
 - תיאור: אלגוריתם הליבה של הפרויקט המחשב את מדד הטריות המערכת המשוקלל. (0-100)

- **לוגיקה:** מחשב את אחוז השינוי של 7 מדדי איכות פעילים ביחס לנקודת הבסיס האמפירית שלהם ביום 0. הציון מתחיל מ-100, כאשר כל מדד גורר קנס יחסי המוגבל תחת חסם עליון קשיח $MAX_PENALTY = 100.0$ ל 7 **14.3 נקודות לפרמטר**, מה שמונע מאנומליות להטות את המדד.

ד. פונקציות הפקת גרפים וויזואליזציה (UI Plotting)

- **update_freshness_graph()**
 - **תיאור:** מייצרת את גרף קווי המגמה הראשי של מדד הטריות המשוקלל ב- Plotly.
 - **לוגיקה:** מחשבת את מדדי הטריות, מפעילה פונקציית מינימום מצטבר (cummin) לשמירה על עקביות הדעיכה, ומחסירה בצורה דינמית את ערכי קבוצת ה Control- כדי להציג את מדד השיפור היחסי. מפרידה ויזואלית בין נתונים אמפיריים (solid) למנובאים (dash).
- **generate_freshness_heatmap()**
 - **תיאור:** מייצרת את מפת החום הדו-ממדית של מדדי הדעיכה.
 - **לוגיקה:** מסננת ימי ניסוי חלקיים, מבצעת נרמול יחסי מול ערכי קבוצת הבקרה של אותו היום, ומפיקה מטריצת צבעים דינמית המציגה את פער השימור הנומרי המדויק בטבלה.
- **get_fig_from_map(selected_metric, data_map)**
 - **תיאור:** מייצרת גרף קווי סטנדרטי להצגת משתנה בודד (לדוגמה, גרף O2 גולמי (לאורך זמן).
- **update_compare_graph(metric, t1, t2)**
 - **תיאור:** מייצרת גרף השוואתי ייעודי המציג השוואה ראש-בראש בין שני טיפולים נבחרים עבור משתנה ספציפי.

ה. פונקציות הניהול של מנועי הסימולציה והממשק

- **apply_predictions_from_ui(target_day)**
 - **תיאור:** מופעלת בלחיצה על כפתור הפעלת החיזוי בממשק. מריצה את האקסטרפולציות ומעדכנת את הדשבורד.
- **reset_predictions_from_ui()**
 - **תיאור:** מוחקת את נקודות הזמן העתידיות ומחזירה את המערכת למצב הנתונים האמפיריים הנקיים על ידי קריאה מחדש של קבצי המקור.
- **calculate_empirical_pca_pressure()**
 - **תיאור:** מחלצת פקטור לחץ אקולוגי מבוסס נתונים עבור הסימולציות. מחשבת את ממוצע הטריות של יום 7 וממירה אותו לפקטור לחץ נומרי לפי הנוסחה: $\text{pressure} = 2.0 - (\text{avg_freshness} / 100.0)$.
- **run_lotka_volterra(alpha, beta, gamma, initial_yeast, initial_lactic, days)**
 - **תיאור:** מריצה את מודל הקינטיקה הדינמי המבוסס על משוואות דיפרנציאליות רגילות (ODE) של תחרות על משאבים.
 - **לוגיקה:** מריצה לולאת אינטגרציה נומרית בצעדי זמן של $dt = 0.05$. צמיחת הפתוגנים מוגבל על ידי ריכוז הלקטיים וזמינות הרקמה הבריאה (1 decay), בעוד שתמותת הלקטיים מואצת ליניארית ככל שציר הזמן מתקדם בתוך האריזה הסגורה.

- **run_and_save_spatial(yeast_init, lactic_init, steps)**
 - תיאור: מנהלת את הסימולציה המרחבית מבוססת הסוכנים (ABM) ומפיקה את קובץ הווידאו.
 - לוגיקה: מאתחלת את אובייקט ה-MicrobialCompetition-ABM עם לחץ ה-PCA המחושב. מריצה את הסימולציה לאורך צעדי הזמן המבוקשים, מפיקה פריימים חזותיים באמצעות matplotlib הממשלבים את מיקומי הסוכנים ואת עננות החומציות, ומקמפלת אותם לקובץ וידאו spatial_simulation.mp4 באמצעות ספריית imageio.

נספח ב: תיק למשתמש

הסבר כללי על המערכת, פירוט מסכים, מעברים בין מסכים, והסבר על טעויות אפשריות.

1. הסבר כללי על המערכת

מערכת **CropSurvive** היא פלטפורמה הנדסית מתקדמת המיועדת לניתוח, סימולציה וחזיון של חיי מדף של ירקות עלים (חסה) תחת יישום של ציפויים ביולוגיים אקטיביים. המערכת מאפשרת לעבד נתונים מעבדתיים דלילים, להפיק מהם מדדי איכות משולבים, לבצע אקסטרפולציות עתידיות קדימה בזמן, ולבחון תרחישים אקולוגיים מרחביים וקינטיים באמצעות ממשק גרפי אינטראקטיבי וידידותי למשתמש.

2. מבנה הממשק והניווט בין המסכים (UI Layout & Navigation)

ממשק המערכת מעוצב בצורה סימטרית ונקייה) ערכת נושא (Emerald Soft) ומחולק לשני אזורים מרכזיים:

- **סרגל ניווט שמאלי: (Sidebar Menu)** מכיל כפתורי לחיצה קבועים המאפשרים למשתמש לעבור באופן מיידי בין עמודי המערכת השונים. לחיצה על כפתור מסתירה את המידע הקודם ומציגה את קונטיינר המידע הנבחר.
- **חלון התצוגה המרכזי: (Main Frame)** האזור שבו מוצגים הגרפים, מפות החום, הסליידרים והתוצרים הדינמיים של המערכת.

פירוט מסכי המערכת ותפעולם:

1. **מסך הבית: (CropSurvive Dashboard)** מסך התצוגה המקורי של המערכת. מציג תיבת מידע לגבי זמן הסנכרון האחרון של הקבצים ותפריט גלילה (Dropdown) לבחירת מדד ספציפי (לדוגמה Oxygen, Weight Loss, Total Bacteria). לבחירת מדד מעדכנת באופן אוטומטי את הגרף ומציגה את קווי האמת של הניסוי.
2. **מסך מדד הטריות: (Show Freshness)** מציג את גרף "מדד הטריות המשוקלל היחסי". מסך זה כולל בלוק הסבר מתמטי ומנגנוני מפורט המפרט בפני המשתמש כיצד האלגוריתם מחשב את הציון, ומציג את פער השימור האיכותי של הפורמולציות השונות בהשוואה לקבוצת הבקרה.
3. **מסך מפת חום: (Decay Heatmap)** מציג מטריצה צבעונית אינטראקטיבית. ריחוק או הצבעה על הריבועים במפת החום מציגים למשתמש את ציון השיפור המדויק של הפורמולציה ביחס לקונטרול, ומאפשרים לזהות באופן חזותי מיידי מגמות של התאוששות או כשל של המשחות.
4. **מסך השוואה אוטומטית: (AutoCompare Data)** מסך ייעודי המאפשר למשתמש לבצע ניתוח ממוקד. המשתמש בוחר מדד פיזיולוגי ושני סוגי טיפולים לדוגמה Paste A מול Empty Paste והמערכת מייצרת גרף השוואתי ייחודי המציג את שניהם ראש-בראש על גבי ציר זמן אחוד.

5. **מסך הערכה וחיזוי: (Predictive Estimation)** מסך המאפשר לבצע אקסטרפולציה קדימה בזמן. המשתמש גורר סליידר לבחירת יום יעד עתידי (עד 30 יום מעבר לניסוי) ולוחץ על כפתור **"Generate Projection"**. המערכת מריצה את הרגרסיה ומעדכנת את כל הגרפים בדשבורד, כאשר הימים המנובאים מיוצגים בקו מקווקו (Dash). לחיצה על **"Delete Prediction"** מוחקת את התחזיות ומחזירה את המצב לקדמותו.
6. **מסך מודל קינטי: (Lotka Volterra COMPETITIVE)** פאנל המאפשר לחקור את הדינמיקה המשוואתית של המערכת. המשתמש יכול לשנות באמצעות סליידרים את קצבי הגידול, (Alpha) הרגישות לחומצה, (Beta) תמותת החיידקים (Gamma) וגודל האוכלוסיות ההתחלתיות. הגרף הקינטי של משוואות התחרות וצבירת הריקבון מתעדכן באופן חי בזמן אמת עם כל שינוי של סליידר.
7. **מסך סימולציה מרחבית: (ABM Simulation)** מסך המציג את האוטומטים התאיים על גבי גריד. המסך כולל מקרא צבעים מפורט (רקמה בריאה, פתוגנים, לקטיים, רקמה רקובה, ועננות חומציות) ו-3 כפתורי תרחישים מובנים מראש המריצים סרטוני סימולציה מוגדרים:
- **Base Scenario:** תרחיש המציג שיווי משקל ועיכוב מקומי.
 - **Stress Scenario:** עומס פתוגנים קיצוני המוביל לקריסת הגריד לרקמה שחורה ורקובה.
 - **Recovery Scenario:** ריכוז גבוה של חיידקים לקטיים) כמו משחה (A) המציג בלימה מאסבית של הזיהום.
- משתמשים מתקדמים יכולים לקבוע ערכים מותאמים אישית בסליידרים וללחוץ על **"Run Custom Simulation"** לייצור סרטון דינמי חדש.
3. **הסבר על טעויות אפשריות וניהול שגיאות (Error Handling)**
- **שגיאת קובץ Excel חסר או נעול: (FileNotFoundException / ParserError)**
 - **הסיבה:** אם תיקיית Materials אינה נמצאת ב-Google Drive של המשתמש, או שהקובץ האמפירי פתוח ברקע במחשב אחר ומייצר קובץ הגנה מוסתר
 - **פתרון המערכת:** מנגנון הסניטציה המובנה בפונקציה `Download_XL_Data_From_Drive` ספריית הריצה ומחק אקטיבית קבצי פנטום אלו. במידה והקובץ חסר לחלוטין, המערכת תציג חיווי "No Data" על גבי מסכי הגרפים ותמנע את קריסת ה-UI-תוך הדפסת הודעת אזהרה ברורה ללוג של הקולאב.
 - **חריגות בערכי חיזוי עתידיים קיצוניים: (Overfitting / Negative Projections)**
 - **הסיבה:** גרירת סליידר החיזוי לטווחים מקסימליים קיצוניים (לדוגמה, 30 יום קדימה) עלולה לגרום לרגרסיה הפולינומאלית להפיק ערכים שליליים או בלתי-סבירים ביולוגית עקב אופי הפרבולה.
 - **פתרון המערכת:** פונקציית `calculate_freshness_score` כוללת הגנה מובנית ברמת הארכיטקטורה – היא מפעילה פקודת חסם תחתון ועליון קשיחה, $\max(0.0, \min(100.0, \text{score}))$ המונעת מהגרפים לחרוג מתחום ההיגיון המדעי ושומרת על יציבות התצוגה למשתמש.

קישור לסרטון הרצת המערכת:

https://drive.google.com/file/d/1xwQVMFBvPzUfgLMTnMBX5OWc-NMXmizE/view?usp=drive_link